

T.C.
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
BİLİŞİM FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

PROGRAMLAMA DİLLERİNİN PRENSİPLERİ ÖDEV RAPORU

Uzay Aracı Simülasyonu: Gezegenler Arası Seyahat

b221210048 - Mahmut KARAMAN

SAKARYA
Nisan, 2025

Programlama Dillerinin Prensipleri Dersi

Özet

Bu proje kapsamında, Java dilinde konsol tabanlı bir uzay aracı simülasyonu geliştirilmiştir. Simülasyonda kişiler, uzay araçları ve gezegenler arasında zaman ve ömür takibi yapılarak dinamik bir hareket modeli oluşturulmuştur. Araçlar çıkış tarihine göre hareket etmekte, kalan ömrü tükenen yolcular ölmektedir. Simülasyon, tüm araçlar varış noktalarına ulaştığında tamamlanmaktadır. Proje nesne yönelimli programlama prensiplerine bağlı kalarak gerçekleştirilmiş ve her bileşen ayrı sınıflar şeklinde tasarlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Java, Simülasyon, Nesne Yönelimli Programlama, Uzay Aracı

Geliştirilen Yazılım

Uygulamada aşağıdaki temel sınıflar kullanılmıştır:

- Time: Zaman hesaplamaları.
- Person: Kişilerin bilgileri ve ömür takibi.
- SpaceVehicle: Uzay araçlarının seyahat süreci.
- Planet: Gezegenlerin saat ve tarih yönetimi.
- Simulation: Genel simülasyon akışının kontrolü.
- FileRead: .txt dosyalarından veri okuma.

Kişiler ve araçlar dosyalardan okunmuş, her saat başı kişilerin ömürleri ve araçların durumları güncellenmiştir. Araçlar çıkış tarihlerinde hareket etmiş ve varışta nüfus güncellenmiştir.

Çıktılar

Simülasyon sırasında, araçların kalkış ve varış bilgileri doğru şekilde takip edilmiştir. Gezegenlerdeki nüfus değişimleri ve araçların imha durumları dinamik olarak güncellenmiştir. Özellikle çok sayıda kişi ve araç ile yapılan testlerde sistem doğru ve hızlı sonuçlar vermiştir.

Sonuç

Bu proje, nesne yönelimli programlama yaklaşımının gerçek bir problem üzerinde nasıl uygulanabileceğini göstermiştir. Simülasyonun başarılı olması, dosya okuma, zaman yönetimi ve dinamik veri güncellemeleri konusunda önemli tecrübe kazandırmıştır. Geliştirilen yazılım, belirlenen tüm kriterleri sağlamış ve sorunsuz şekilde çalışmıştır.

Referanslar

[1] Java Platform Documentation, Oracle.

[2] Java Date and Time API, Oracle.

[3] Sakarya Üniversitesi Ders Notları.